

Matriz de Extracción de Entidades

Caso de Estudio: MercadoDigital SV
Universidad Dr. José Matías Delgado · Arquitectura de Datos

Integrantes: Fabricio Abrego Quijada · Gerardo Chávez Guillén · Ricardo Ramírez Escobar · Mario Urquiza Funes

ENTIDAD	ESQUEMA	TIPO	CLAVE	FUNCIÓN EN EL DOMINIO
Departamento	Catálogos	Fuerte (catálogo)	id_departamento (PK)	Catálogo geográfico de los 14 departamentos de El Salvador. Normaliza la ubicación en vez de repetirla como texto libre.
Municipio	Catálogos	Fuerte (dependiente de Departamento)	id_municipio (PK), id_departamento (FK)	Subdivisión geográfica dentro de un departamento; ubica con precisión al cliente.
Comercio	Catálogos	Fuerte	id_comercio (PK)	Negocio registrado en el marketplace que vende productos. Es dueño del catálogo de productos.
Cliente	Catálogos	Fuerte	id_cliente (PK), id_municipio (FK)	Comprador; distingue Consumidor Final (DUI) de Empresa (NIT/NRC/Giro) para saber si se emite FCF o CCF.
Producto	Catálogos	Fuerte	id_producto (PK), id_comercio (FK)	Artículo ofrecido por un comercio específico, con código de negocio propio y precio actual vigente.
Bodega	Inventario	Fuerte	id_bodega (PK)	Ubicación física de almacenamiento donde se guarda inventario.
Inventario_Bodega	Inventario	Asociativa	id_producto + id_bodega (PK compuesta)	Resuelve la relación N:M Producto-Bodega, registrando stock actual y stock mínimo por ubicación. Permite decidir desde dónde despachar.
Pedido	Ventas	Fuerte	id_pedido (PK), id_cliente (FK)	Cabecera de la orden de compra: costo de envío, método de pago y estado actual del ciclo de vida.
Detalle_Pedido	Ventas	Asociativa	id_detalle (PK), id_pedido + id_producto (FK, UNIQUE conjunto)	Ítems del carrito con precio_unitario_historico, garantizando que cambios futuros de precio no alteren ventas ya realizadas.
Cupón	Ventas	Fuerte	id_cupon (PK)	Promoción de monto fijo o porcentaje, con vigencia, monto mínimo y límite de usos.
Pedido_Cupón	Ventas	Asociativa	id_pedido + id_cupon (PK compuesta)	Registra qué cupón se aplicó a cada pedido y el monto real descontado.
Historial_Estado	Ventas	Débil (dependiente de Pedido)	id_historial (PK), id_pedido (FK)	Auditoría de cada transición de estado (Creado → ... → Entregado/Cancelado), con fecha y usuario_responsable.
DTE	Facturación	Fuerte (1:1 con Pedido)	id_dte (PK), id_pedido (FK único)	Comprobante fiscal (FCF/CCF) exigido por el Ministerio de Hacienda: UUID, sello, número de control, subtotal, descuento, IVA, retención y estado ante el MH.

Análisis de casos de uso y Escenarios Especiales

Caso de Estudio: MercadoDigital SV
Universidad Dr. José Matías Delgado · Arquitectura de Datos

Integrantes: Fabricio Abrego Quijada · Gerardo Chávez Guillén · Ricardo Ramírez Escobar · Mario Urquiza Funes

¿CÓMO AFECTA LA CANCELACIÓN DE UN PEDIDO AL STOCK DE INVENTARIO_BODEGA?

No se ve afectado, al menos, **no de manera automatizada**, pues, la tabla “ventas.pedido” posee un campo propio “estado_actual” que permite la utilización del valor ‘Cancelado.’ a su vez, “inventario.inventario_bodega” tiene un campo “stock_actual”. ¿Porqué es relevante esto? porque en el script no existe un ‘TRIGGER’ o activador, función o procedimiento en concreto que almacene y conecte ambas acciones.

Con el script nos limitamos meramente a crear la estructura de las tablas (DDL) y realizar instrucciones manuales (DML), quiere decir, que para esta base de datos si nosotros intentamos pasar un pedido a un estado de cancelado, el inventario no se regresa a la bodega de manera automática, para ello se requeriría un proceso adicional de actualizaciones y cálculos al stock o como se mencionaba anteriormente crear un activador/TRIGGER en el script.

¿CÓMO SE ASEGURA QUE UN CAMBIO DE PRECIO ACTUAL NO ALTERE EL HISTÓRICO DE DTES YA EMITIDOS?

Logramos esto primeramente gracias a buenas prácticas al momento de construir nuestra base de datos utilizando recursos como la redundancia controlada de datos históricos, la forma en que se ha logrado se desglosa de la siguiente manera:

Congelamiento del precio en el detalle: Cuando un cliente realiza una compra, la base de datos nunca enlaza el pedido para que lea su precio actual, en su lugar, es la tabla “ventas.detalle_pedido” la que se encarga de crear un campo llamado “precio_unitario_historico” con ello, al insertar el detalle de la venta, el precio solo de esa venta exactamente será duplicado en ese espacio de manera permanente, evitando manipular el “valor madre” generando posibles conflictos con otras ventas del mismo producto.

Congelamiento en DTE: Similar al caso anterior, la tabla “facturacion.dte” no calcula los montos sobre la marcha, en su lugar lo que ocurre es que tiene sus propias columnas para “subtotal”, “descuento”, “iva” y “total_pagar”. Por tanto, al guardar el DTE, los montos son registrados como valores quemados.

¿Qué significa esto? Si yo el día de mañana quiero actualizar los catálogos, sólo se verán afectados los pedidos nuevos a partir de esa actualización, las ventas anteriores mantendrán sus precios pues los valores de venta nunca son tomados en tiempo real, sino de “precio_unitario_historico”

¿Ok, y en qué ayuda? Con ello evitamos un enorme problema de conflictos en las generaciones de facturas si hay ventas realizándose durante el proceso de actualización, para el cliente, esto implica que si el día de mañana ciertos productos suben de precio, siempre y cuando se comprasen antes de la actualización de estos precios, su compra no se verá afectada por la subida de precios reciente, aunque, similarmente ocurrirá con descuentos, ofertas, o bajas de precio, lo que para nosotros es una buena práctica para evitar un congestionamiento de facturas, para el cliente es una espada de doble filo.